

电子信息工程专业本科人才培养方案

一、专业基本信息

电子信息工程（080701）

电子信息类（0807）

二、培养目标

电子信息工程专业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足西南，服务川渝及民族地区，面向全国，培养“家国情怀深、铸牢意识强、专业能力优、综合素养高”高质量专业人才。要求学生熟练掌握和运用国家通用语言文字，以电子信息技术发展需求为导向，以现代工程教育为指导，通过理论与实践并重的课程体系，培养具有良好工程意识、工程素质和工程实践能力，满足电子信息工程领域尤其是智能物联网技术方向需求的应用型工程技术人才。

本专业毕业生通过 5 年左右的工作锻炼达到以下目标：

【培养目标 1】知识运用：在解决电子信息工程及相关领域复杂工程问题时，能够应用数理基本知识、工程基础知识和电子信息工程专业知识，针对问题进行分析和研究，并设计出可行的解决方案；

【培养目标 2】实践能力：能够在电子信息工程领域从事技术研究、产品研发、网络建设、运营管理工作，具有技术开发、工程实践、组织管理与决策能力，其工作能力和工作业绩得到所在单位或组织的认可；

【培养目标 3】职业素养：具有健康的身心和良好的科学人文素养，有工程师职业道德和社会责任感，能够从法律、伦理、经济、社会和环境等系统视角对工程项目进行决策和管理；

【培养目标 4】协作能力：具备良好的沟通、表达能力，能与国内外同行、专业客户和社会公众有效沟通，能够在多民族、多学科、融入团队的工作并发挥良好的作用；

【培养目标 5】发展潜能：能够持续学习和跟踪电子信息领域的前沿知识和技术，积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有可持续发展理念和终身学习与创新的能力。

三、毕业要求

本专业的毕业要求：

【毕业要求 1】工程知识：能够将数学、物理、电子信息工程领域的工程基础和专业用于解决该领域的复杂工程问题。

1.1 系统理解数学、自然科学、工程科学理论基础并用于电子信息工程领域工程问题的表述；

1.2 能对电子信息工程领域复杂工程问题中的具体对象进行数学物理建模和求解；

1.3 掌握用于解决电子信息工程领域中复杂工程问题所需的工程基础知识和专业基础知识；

1.4 能够将工程基础知识和专业基础知识应用于电子系统设计、信号与信息处理，并用于解决电子信息工程领域复杂工程问题。

【毕业要求 2】问题分析：能够应用数学、物理和信息技术的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子信息工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能正确识别和判断电子信息工程领域复杂工程中涉及的电子线路和电磁场等基础问题；

2.2 能从信号和信息角度准确表述分解后的复杂工程问题，并能抽象出恰当的表征模型；

2.3 能够分析和求解电子信息工程领域复杂工程问题中出现的各类电路或系统模型；

2.4 能通过文献研究寻求电子信息工程领域中复杂工程问题的各类解决方案，并获得有效结论。

【毕业要求 3】设计/开发解决方案：能够针对电子信息工程领域的复杂工程问题提出有效的解决方案，设计满足功能需求、性能指标的系统或功能单元，并体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握电子信息工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

3.2 具有构思、设计、开发和实现满足功能需求、性能指标要求的系统、电路、软件或算法的能力；

3.3 能够综合运用所学知识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等多方因素，对复杂电子系统进行构思、设计、实现和运作，并在设计过程中体现创新意识和批判性思维。

【毕业要求 4】研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或软硬件平台仿真，开展基本的实验，并对实验的解决方案进行分析对比；

4.2 能够基于数学、物理和专业基础原理，针对电子信息工程领域电子线路及电子系统等问题，设计实验、分析处理和解释实验数据；

4.3 具有针对电子信息工程领域的复杂工程问题，对物理特性、电子电路等实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

【毕业要求 5】使用现代工具：能够针对电子信息工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工具和信息工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 具有解决电子信息工程领域复杂工程问题所需的计算机程序设计、工程制图及使用 EDA 软件的能力；

5.2 具有利用电子信息工程领域的专业工具，对专业问题进行预测与模拟的能力；

5.3 具有运用电子信息工程领域的专业工具，对电子系统中的单元、系统进行预测和模拟的能力；

5.4 能够选择、开发现代工具、文献和网络资源，对电子信息工程领域复杂工程问题进行仿真、模拟和预测，并理解其局限性。

【毕业要求 6】工程与社会：能够基于电子信息工程领域相关背景知识进行合理分析，评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解工程实践活动与社会的关系，熟悉电子信息工程领域的技术标准、知识产权、工程伦理和法律法规；

6.2 在进行工程实践活动或寻求复杂工程问题解决方案时，能够分析、评价并考虑其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任。

【毕业要求 7】资源和可持续发展：能够理解和评价针对电子信息工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会 and 可持续发展的影响。

7.1 了解与电子信息工程专业相关行业的生产、设计、研究与开发对环境、社会 and 可持续发展的影响；

7.2 能够正确理解和评价电子信息工程实践活动对环境、社会 and 可持续发展的影响。

【毕业要求 8】职业规范：具有人文社会科学 素养，社会责任感，身心健康，能够在电子信息工程项目实施中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 能树立正确的世界观、人生观和价值观，具有基本公民公德和较好的人文社会 科学素养，能理解社会主义核心价值观；

8.2 能自觉运用马克思主义的立场、观点、方法来辩证分析和解决问题；

8.3 能理解工程伦理的核心理念，熟悉电子信息工程师的职业性质和社会责任，在工程实践活动中遵守职业道德和规范并履行责任。

【毕业要求 9】个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员 或负责人的角色。

9.1 具有健康的体魄和良好的心理素质，能够在团队项目中与其它学科成员有效沟通和合作；

9.2 能理解团队中每个角色的含义与职责，并能够独立或协同完成团队分配的工作；

9.3 能够倾听其他团队成员的意见，能有效组织、协调团队成员开展工作。

【毕业要求 10】沟通：针对电子信息工程领域的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通 and 交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 针对复杂工程问题，能够就专业领域涉及的工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通 and 交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；

10.2 至少掌握一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下多民族、多学科进行沟通和交流、融入团队的工作。

【毕业要求 11】项目管理：理解并掌握电子 信息工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解工程项目实施过程中涉及的经济决策方法和项目管理知识；

11.2 在工程实践过程中考虑系统性能指标和成本因素，掌握任务分解方法，能够合理地进行项目管理。

【毕业要求 12】终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够了解电子信息工程专业领域的研究现状、热点和发展趋势，具备自主学习和终身学习意识；

12.2 能掌握自主学习的方法，针对个人或职业发展需求来进行自主学习，以适应未来发展。

四、基本学制

基本学制为 4 年，修读年限为 3-6 年。

五、学位授予

工学学士。

六、学时与学分

本专业最低毕业学分须达到 169 学分。

（一）学时学分构成

学时学分构成表

课程平台		公共基础平台	通识教育平台		学科基础平台	专业教育平台		实践教学平台		合计
课程性质		公共基础必修	通识必修	通识选修	学科基础必修	专业必修	专业选修	实践必修	实践选修	
学时	理论课	458	172	128	392	640	194			1984
	实验（实践）课	174	52		36	248	93	32		635
	集中性实践教学	2 周						22.5 周		24.5 周
	学时小计	632+2 周	224	128	428	888	287	32+22.5 周		2619+24.5 周
学分	理论课	25	10.5	8	24.5	40	10			117
	实验（实践）课	7	1.5		1	10	6	1		26
	集中性实践教学	2						22.5		24.5
	学分小计/ 占比	34/ 20.11%	12/ 7.10%	8/ 4.73%	25.5/ 15.1%	50/ 29.6%	16/ 9.47%	23.5/ 13.91%		169/100%
小计	实践教学学分比例					30.18%				
	选修课学分比例					14.20%				
	最低毕业学分要求					169				

说明：

1.理论学分为理论课程中理论学时对应学分之和；实验（实践）学分为理论课程中实验（实践）学时对应学分及独立开设实验（实践）课程学分之和；集中性实践环节学分为以周为单位的集中实施实践教学活动的学分之和，包括但不限于军事技能、实习、毕业论文（设计）等。

2.实践教学学分比例为实验（实践）学分及集中性实践环节学分之和占最低毕业学分的比例。

3.学分占比为各教学环节占最低毕业学分的比例。

4.选修课程统计需修读的最低学分学时数。

（二）学期学分分配

学期学分分配表

各学期学分分配 课程平台		学期							
		一	二	三	四	五	六	七	八
公共基础平台	公共基础	9.25	8.25	6.25	9.25	0.25	0.25	0.25	0.25
通识教育平台	通识必修	3	5	4					
	通识选修				4	4			
学科基础平台	学科基础	7.5	11.5	6.5					
专业教育平台	专业必修	6	4.5	8.5	10.5	11.5	7	2	
	专业选修	1			2	8	1	4	
实践教学平台	实践必修	0.5	2	1	1	1	2	4	12
	实践选修								
小计		27.25	31.25	26.25	26.75	24.75	10.25	10.25	12.25
最低毕业学分要求		169							

说明：学期学分分配表中，选修课须规定每学期最少修读的学分。

七、核心课程

电路分析、模拟电子技术、数字逻辑与数字电路、C 语言程序设计、信号与系统、电磁场与电磁波、信息论基础、数字信号处理、微处理器原理与应用、物联网技术。

八、课程设置

电子信息工程专业培养课程设置表（1-8 学期）

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
公共基础平台	公共基础必修	思想道德与法治	3.0	40		8	48	一	
		军事技能	2.0				2 周	一	
		大学英语 I（一）	2.0	32			32	一	
		体育与健康（一）	1.0			32	32	一	
		形势与政策	2.0	64			64	一至八	
		中国近现代史纲要	3.0	40		8	48	二	
		军事理论	1.0	36			36	二	
		中华民族共同体概论	2.0	30		6	36	二	
		大学英语 I（二）	2.0	32			32	二	
		体育与健康（二）	1.0			32	32	二	
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	40		8	48	三	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
		大学英语 I（三）	2.0	32			32	三	
		体育与健康（三）	1.0			32	32	三	
		马克思主义基本原理	3.0	40		8	48	四	
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	40		8	48	四	
		大学英语 I（四）	2.0	32			32	四	
		体育与健康（四）	1.0			32	32	四	
		小计	34.0	458		174	632+2 周		
		公共基础课程学分要求：34 学分							
通识教育平台	通识必修	中华文化导论	2.0	32			32	一	
		国家安全教育	1.0	16			16	一	
		劳动教育	1.0	12		20	32	一至七	
		大学生心理健康教育	2.0	32			32	二	
		大学生职业发展与就业指导	1.0	16			16	二	
		创业基础	1.0	16			16	二	
		中国共产党历史（四史）	1.0	16			16	三	
		Python 人工智能程序设计（含实验）	2.0	16	32		48	三	
		专创融合	1.0	16			16	三	
		小计	12.0	172	32	20	224		
		通识必修课程学分要求：12 学分							
	通识选修	中华文化模块	包括四个模块，学生必须至少修读三个模块共计 8 学分课程，其中必须从人文与艺术模块中选修不低于 2 学分的美育与公共艺术课程。						
		人文与艺术模块							
		科技与创新模块							
		心理与健康模块							
		小计	8.0	128			128		
		通识选修课程学分要求：8 学分							
学科基础	学科基础	工程数学-线性代数	3.0	48			48	一	
		高等数学 I（上）	4.5	72			72	一	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
平台	必修	工程数学-复变函数	2.0	32			32	二	
		高等数学 I (下)	6.0	96			96	二	
		大学物理 I (上)	3.0	48			48	二	
		大学物理 I (下)	3.0	48			48	三	
		大学物理实验 I (上)	0.5		18		18	二	
		大学物理实验 I (下)	0.5		18		18	三	
		工程数学-概率论与数理统计	3.0	48			48	三	
		小计	25.5	392	36		428		
		学科基础课程学分要求: 25.5 学分							
专业教育平台	工程基础类	工程制图与 CAD	1.0		32		32	一	
		电子工艺实践	1.0			32	32	一	项目制课程
		C 语言程序设计	2.0	32			32	一	
		C 语言程序设计实验	1.0		32		32	一	
		电子信息专业导论	1.0	16			16	一	
		电路分析	4.0	64			64	二	
		电路分析实验	0.5		16		16	二	
		模拟电子技术	4.0	64			64	三	高阶课程
		模拟电子技术实验	0.5		16		16	三	高阶课程
		数字逻辑与数字电路	4.0	64			64	四	高阶课程
		数字逻辑与数字电路实验	0.5		16		16	四	高阶课程
		小计	19.5	240	112	32	384		
		工程基础类必修课程学分要求: 19.5 学分							
	专业基础类	信号与系统	4.0	64			64	三	
		电磁场与电磁波	3.0	48			48	四	
		微处理器原理与应用	2.0	32			32	四	
		微处理器原理与应用实验	1.0		32		32	四	
		通信原理基础	2.0	32			32	六	
		信息论基础	2.0	32			32	五	
		高频电路 (含实验)	3.5	40	16		56	五	

课程平台	课程性质		课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注		
	专业类		小计	17.5	248	48		296				
		专业基础类必修课程学分要求：17.5 学分										
			数字信号处理	3.0	48			48	五			
			嵌入式边缘智能实践	3.0	16		32	48	五	项目制课程		
			EDA 原理及应用	3.0	24	24		48	六	高阶课程		
			物联网技术	2.0	32			32	六			
			学术英语阅读与写作（电子信息）	1.0	16			16	七			
			工程伦理与管理	1.0	16			16	七			
			小计	13.0	152	24	32	221				
		专业类必修课程学分要求：13 学分										
		小计	50.0	640	184	94	901					
	专业必修课程学分要求：50 学分											
	专业选修		电路计算机辅助设计	1.0		32		32	一	项目制课程（限选）		
			Matlab 电子信息技术仿真	1.0		32		32	四			
			随机信号分析基础	2.0	32			32	四			
			计算机通信网	2.5	40			40	四	高阶课程		
			机器学习	2.0	32			32	四	高阶课程		
			集成电路设计基础	3.0	32	16		48	五			
			电子测量	2.5	40			40	五			
			电子设计创新实践（一）	1.0		32		32	五			
			电子系统设计基础	2.5	40			40	五			
			计算机视觉应用	2.0	16	16		32	五			
			电子设计创新实践（二）	1.0		32		32	六			
			传感器原理与应用（含实验）	3.5	40	16		56	六			
			微波与天线基础	4.0	64			64	六			
			电磁兼容基础	2.0	32			32	六			
			射频技术（含实验）	3.0	32	16		48	六	高阶课程		
			全校各专业的专业选修课模块任选	6.0	96			96	二至七	个性化选修	学科交叉课程	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注	
									模块	(2 选 1)
		创新实践课程（需入选创新创业实践班）	6.0-8.0		192-256		192-256	二至五	创新创业实践班模块	
		小计	33.0	400	192		592			
		专业选修课程学分要求：16 学分								
实践教学平台	实践必修	认知实习	0.5				0.5 周	一		
		就业实务训练	1.0			32	32	一至八		
		工程训练	1.0				1 周	二	项目制课程	
		程序设计综合实践	1.0				1 周	二	项目制课程	
		硬件基础综合实践	1.0				1 周	三	项目制课程	
		嵌入式综合实践	1.0				1 周	四	项目制课程	
		智能物联网综合实践	2.0				2 周	六	项目制课程	
		毕业实习	4.0				4 周	七		
		毕业论文（设计）	12.0				12 周	七至八		
		小计	23.5			32	32+22.5 周			
		实践必修课程学分要求：23.5 学分								
第二课堂	必修		0						达到毕业要求	

说明：

- 1.大学法语、大学日语、大学韩语适合高考语种为法语、日语或有初级语言基础的学生。
- 2.《劳动教育》课程由《大学生劳动教育》（理论）和《劳动教育实践》（实践）两部分组成。其中，《大学生劳动教育》安排在第 2 学期，采用线上教学方式开展。《劳动教育实践》安排在第 1-7 学期，学生通过参与各类劳动教育实践活动获得相应的学时认定，学时认定在毕业前一个学期末进行。
- 3.独立设置实验课指《工程制图与 CAD》、《C 语言程序设计实验》、《电路分析实验》、《数字逻辑与数字电路实验》、《微处理器原理与应用实验》、《电路计算机辅助设计》、《Matlab 电子信息仿真》。
- 4.综合性课程设计含《电子工艺实践》、《程序设计综合实践》、《硬件基础综合实践》、《嵌入式综合实践》、《嵌入式边缘智能实践》、《智能物联网综合实践》等。
- 5.专业认证标准中要求的“工程实践与毕业设计类课程”包含独立设置的实验课中的《工程制图与 CAD》、《微处理器原理及应用实验》、《电路计算机辅助设计》，专业课中的课内实验，综合性课程设计，毕业实习，毕业设计，工程训练和创新创业实践，共计 34 学分。
- 6.高阶前沿课程模块：选修课《机器学习》、《射频技术（含实验）》、《计算机通信网》为高阶课程，课程

具有一定挑战性，选修这三门课程（共计 7.5 个学分），并获得优异成绩是学生在毕业时申请荣誉学士的基础条件。

7.项目制课程：项目制课程，由具备实践经验和科研项目的教师作为导师，小组化导师制培养。

8.学科交叉课程模块：个性化选修模块和创新创业实践班模块 2 选 1。其中，个性化选修模块：各专业在专选课中设置（或标记）6 学分的个性化选修模块课程，学生可在该模块中自由选课，鼓励在同类下跨专业选修；创新创业实践班模块：以各学院为主体，由教务处（创新创业学院）统一指导与认定，设置多个 6-8 学分的校级创新创业实践班课程模块。创新创业实践班以选拔制确定选课学生，每位学生限选一个创新实践班学习，完成该课程模块后可申请替换专业选修课学分。该模块鼓励与企业进行联合培养，以竞赛制、项目制开班，课程可开设于学期中间或假期，详见《西南民族大学创新实践班建设方案（试行）》。

九、毕业要求与培养目标对应矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√				
毕业要求 2	√				√
毕业要求 3	√		√		√
毕业要求 4	√		√		√
毕业要求 5	√		√		
毕业要求 6		√	√		
毕业要求 7		√	√		
毕业要求 8		√			
毕业要求 9			√	√	
毕业要求 10				√	
毕业要求 11		√	√	√	
毕业要求 12					√

十、毕业要求实现矩阵

课程名称 \ 毕业要求		1、工程知识				2、问题分析				3、设计/开发解决方案			4、研究			5、使用现代工具				6、工程与社会		7、资源和可持续发展		8、职业规范			9、个人和团队			10、沟通		11、项目管理		12、终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
数学与自然科学类	大学物理	0.3																																	
	大学物理实验												0.5																						
	高等数学	0.4																																	
	工程数学-复变函数	0.1																																	
	工程数学-概率论与数理统计	0.1																																	
	工程数学-线性代数	0.1																																	
工程基础类	电子信息专业导论																				0.4				0.3							0.4			
	工程伦理与管理																			0.5												0.6	0.6		
	C 语言程序设计			0.2																															
	C 语言程序设计实验															0.3																			
	电路分析		0.3			0.2																													
	电路分析实验												0.2	0.2																					

毕业要求 课程名称		1、工程知识				2、问题分析				3、设计/开发 解决方案			4、研究			5、使用现代 工具				6、工程 与社会		7、资源 和可持 续发展		8、职业 规范			9、个人 和团队			10、沟 通		11、项目 管理		12、终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
	模拟电子技术			0.2		0.2																													
	模拟电子技术 实验												0.3	0.3																					
	数字逻辑 与数字电路			0.2		0.2																													
	数字逻辑与 数字电路实验												0.3																						
	Python 人工智能 程序设计（含实 验）			0.2											0.2																				
	信号与系统		0.3			0.4																													
	微处理器原理 与应用				0.3		0.2																												
专 业 基 础 类	电磁场与电磁波		0.2		0.2																														
	数字信号处理				0.4			0.3																											
	通信原理基础		0.1			0.3																													
	信息论基础		0.1			0.3																													
	高频电路 （含实验）			0.2		0.2							0.2																						

毕业要求 课程名称		1、工程知识				2、问题分析				3、设计/开发解决方案			4、研究			5、使用现代工具				6、工程与社会		7、资源和可持续发展		8、职业规范			9、个人和团队			10、沟通		11、项目管理		12、终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
专业类	电子系统设计基础				0.3				0.2																										
	嵌入式边缘智能实践									0.3							0.4																		
	物联网技术								0.3	0.3																									
	EDA 原理及应用									0.4						0.3	0.3																		
	学术英语阅读与写作（电子信息）																														0.6				
实践与毕业设计类	毕业设计（论文）								0.6			0.6			0.6				0.6		0.5		0.4							0.5					0.4
	毕业实习																				0.2	0.3				0.4			0.5	0.3					0.3
	专创融合																				0.3							0.4							0.3
	工程训练																						0.3												
	认知实习																					0.3				0.3									
	嵌入式设计综合实践										0.3							0.3										0.3							
	电子工艺实践																						0.3												
	程序设计综合实践										0.3							0.3																	

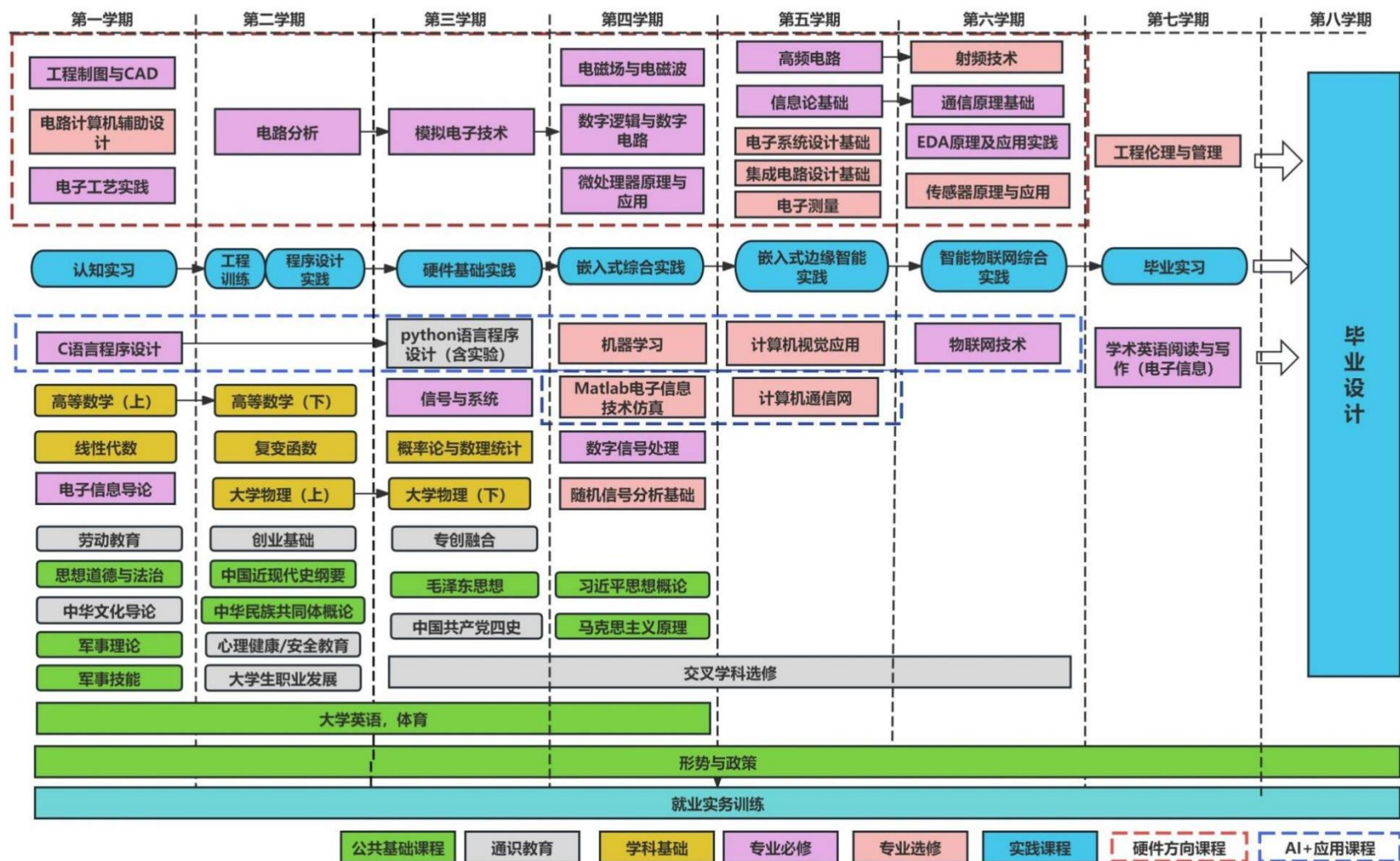
课程名称 \ 毕业要求	1、工程知识				2、问题分析				3、设计/开发解决方案			4、研究			5、使用现代工具				6、工程与社会		7、资源和可持续发展		8、职业规范			9、个人和团队			10、沟通		11、项目管理		12、终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
硬件基础综合实践										0.4				0.4			0.4										0.3							
智能物联网综合实践								0.4			0.4						0.4										0.5				0.4			
工程制图与 CAD															0.2																			
微处理器原理与应用实验																0.3																		
人文社会科学通识类																							0.2											
中华民族共同体概论																																		
马克思主义基本原理																								0.4										
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																								0.3										
习近平新时代中国特色社会主义思想概论																								0.3										
中国近现代史纲要																								0.3										
思想道德与法治																								0.3										

课程名称 \ 毕业要求	1、工程知识				2、问题分析				3、设计/开发解决方案			4、研究			5、使用现代工具				6、工程与社会		7、资源和可持续发展		8、职业规范			9、个人和团队			10、沟通		11、项目管理		12、终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
形势与政策																			0.2				0.2											
创业基础																			0.3															
大学英语																													0.4					
中国共产党历史（四史）																													0.2					
体育与健康																										0.4								
军训																										0.3								
劳动教育																																	0.2	
就业实务训练																																	0.3	
大学生心理健康教育																										0.3								
大学生职业发展与就业指导																																	0.5	
Σ 目标值	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

说明：

- 1.不同学期的同一门课程只需填写一次，如大学英语 I（一）和大学英语 I（二）按“大学英语 I”填写即可。
- 2.所有的必修课程（含限选课程）和教学活动都要列入表格，包括集中实践性环节。
- 3.表格要清晰展示每门课程与“毕业要求”中每项具体要求达成的关联度情况,关联度强的用“H”表示，关联度中等的用“M”表示，关联度弱的用“L”表示。

十一、电子信息工程专业本科人才培养方案课程体系逻辑结构图



通信工程专业本科人才培养方案

一、专业基本信息

通信工程（080703）

电子信息类（0807）

二、培养目标

通信工程专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足西南，服务川渝及民族地区，面向全国，培养德智体美劳全面发展，熟练掌握和运用国家通用语言文字，具备扎实数理基础和智能信息通信领域专业知识与技能的高素质应用型人才。毕业生具备综合分析和解决通信工程及相关领域复杂工程问题的能力，能在通信系统集成开发、信息采集与分析、传输与处理等信息化和智能化领域从事通信网络运维与设计、通信产品研究与开发、项目管理及信息技术服务等工作。

本专业毕业生通过 5 年左右的工作锻炼达到以下目标：

【培养目标 1】职业素养：具有良好的人文科学素养、工程职业道德和社会责任感，在工程实践中充分考虑社会、健康、安全、法律及文化的影响，履行工程师责任，铸牢中华民族共同体意识，能够服务于国家和区域战略；

【培养目标 2】知识运用：在解决通信工程相关领域复杂工程问题时，能够基于数学、自然科学原理，用通信工程专业知识、工程技能和现代工具，针对问题进行分析和研究，并设计出可行的解决方案；

【培养目标 3】工程能力：在通信工程及相关领域的工程项目中，具有技术开发、工程实践、组织管理与决策能力，并能够考虑自然、社会伦理和可持续发展等因素，成为技术中坚、业务骨干或组织领导者；

【培养目标 4】协作能力：具备良好的沟通、表达能力和国际视野，能在多民族、多学科、跨文化环境和团队中发挥作用；

【培养目标 5】发展潜能：能够通过终身学习不断更新知识，实现能力和技术水平的提升，具备不断适应社会发展和行业竞争的能力。

三、毕业要求

【毕业要求 1】工程知识：掌握数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，具有应用这些知识解决通信工程及相关领域复杂工程问题的能力。

1.1、掌握表述通信工程及相关领域内具体工程问题的数学与自然科学的基础理论知识。

1.2、掌握通信工程基础理论与专业知识，并能够应用于通信工程及相关领域内的具体工程问题的建模和求解。

1.3、能将相关工程知识及数学模型方法用于推演、分析通信工程及相关领域的复杂工程问题。

1.4、理解系统概念及其在通信工程及相关领域的体现，能够将相关专业知识和数学模型应用于通信工程及相关领域复杂工程问题的解决方案的比较与综合。

【毕业要求 2】问题分析：能应用数学、自然科学和工程科学基本原理，结合文献研究，分析，

识别、表达通信工程及其相关领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1、能够基于数学和自然科学的基本原理，识别通信工程领域需要解决的问题，判断其中的关键环节。

2.2、能够基于工程科学的基本原理，正确表达复杂通信工程领域中的工程问题，并认识到解决问题方案的多样性。

2.3、能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，借助文献研究，分析通信工程领域的复杂工程问题，形成分析报告，获得有效结论。

【毕业要求 3】设计/开发解决方案：能够针对通信工程及其相关领域复杂工程问题，设计满足特定功能要求和技术指标的元器件、单元电路、工艺流程、系统，并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，体现创新意识。

3.1 掌握通信工程及相关领域的系统设计和产品开发的基本方法和技术，能够针对复杂工程问题的设计目标给出技术解决方案。

3.2 能够在解决方案的框架下，针对通信工程及相关领域的复杂工程问题，设计满足特定需求的系统、电路、软件或算法。

3.3 能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

【毕业要求 4】研究：掌握基于工程原理、专业知识和科学方法对通信工程及相关领域的复杂工程问题进行研究的能力，包括建模与仿真、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够应用专业基础理论及工程原理，通过建模与仿真，对复杂工程问题的解决方案进行分析对比。

4.2 能够选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。

4.3 能够正确分析和解释数据，并通过信息综合得到科学合理有效的结论。

【毕业要求 5】使用现代工具：能够选择、使用、开发恰当的技术、资源、仪器设备、仿真软件和软硬件开发工具，对通信工程及相关领域复杂工程问题进行观察与测量、预测与模拟、操作与控制，并理解其局限性。

5.1 了解计算机、网络与现代工程设计工具的作用，能针对问题选择、开发合适的工具，掌握相关软硬件开发工具的使用技能。

5.2 能够使用先进仪器设备、计算机仿真软件等工具对通信工程及相关领域复杂工程问题进行预测与模拟研究，并理解其局限性。

【毕业要求 6】工程与社会：了解通信工程及相关领域的产业政策、法律法规，能结合相关工程背景知识，对专业工程实践和复杂工程问题解决方案进行合理性分析，并评价其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解工程实践和工程师应承担的责任。

6.1 了解通信工程及相关领域的产业政策与法律法规，理解复杂工程问题的解决方案受社会、健康、安全、法律、文化以及民族政策的影响与制约。

6.2 能够正确分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、

文化以及民族政策的影响，并理解应承担的责任。

【毕业要求 7】环境和可持续发展：能够理解和评价针对通信工程及相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够理解通信工程及相关领域复杂工程问题的工程实践以及相关产品在设计、制造和运行中对生态环境的影响，充分考虑工程实践与环境保护的冲突问题。

7.2 能够树立绿色环保与生态文明理念，科学评价工程实践对环境和社会可持续发展的影响，对民族平等和民族团结的影响。

【毕业要求 8】职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感、树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，自觉履行责任。

8.1 了解中国国情，树立和践行社会主义核心价值观，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感。

8.2 能够理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，理解并遵守通信工程师的职业道德和行为规范，在通信工程的实践活动中自觉履行责任。

【毕业要求 9】个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，正确理解冲突、妥协与协作的关系。

9.1 能够在多学科背景下的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的责任，完成相应的任务。

9.2 具备一定的组织管理能力，能制订有效的工作计划，并根据团队成员能力与特长合理地分配工作，协调进度，完成任务。

【毕业要求 10】沟通：能够就通信工程及相关领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨民族、跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够以书面报告、设计文稿、陈述发言等方式清晰准确地表达通信工程及相关领域的专业问题，能与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，能应用现代网络工具进行在线沟通交流。

10.2 能理解不同民族和不同文化的共同性与差异性，具备跨民族、跨文化背景下沟通和交流的能力。

10.3 具有一定的国际视野，了解通信工程及相关领域理论与技术发展的国际前沿动态。

【毕业要求 11】项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境应用。

11.1 了解工程管理涉及的问题，掌握工程管理基本原理、经济分析与决策方法。

11.2 能够运用系统的观点、理论和方法，在 multidisciplinary 环境中对项目进行管理并解决问题。

【毕业要求 12】终身学习：掌握自主学习方法，具备终身学习意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具有自主学习意识，理解终身学习的必要性。

12.2 掌握自主学习的方法和拓展知识、提高能力的途径，具备为适应发展而自我提高的能力。

四、基本学制

基本学制为 4 年，修读年限为 3-6 年。

五、学位授予

工学学士。

六、学时与学分

本专业最低毕业学分须达到 160 学分。

(一) 学时学分构成:

学时学分构成表

课程平台		公共基础平台	通识教育平台		学科基础平台	专业教育平台		实践教学平台		合计
课程性质		公共基础必修	通识必修	通识选修	学科基础必修	专业必修	专业选修	实践必修	实践选修	
学时	理论课	458	172	128	392	648	172			1970
	实验(实践)课	174	52		32	208	126	32		624
	集中性实践教学	2 周						16.5 周		18.5 周
	学时小计	632+2 周	224	128	424	856	298	32 +16.5 周		2594+18.5 周
学分	理论课	25	10.5	8	24.5	40.5	11			119.5
	实验(实践)课	7	1.5		1	6.5	5	1		22
	集中性实践教学	2						16.5		18.5
	学分小计/ 占比	34/ 21.25%	12/ 7.50%	8/ 5.00%	25.5/ 15.94%	47/ 29.38%	16/ 10.00%	17.5/ 10.94%		160/ 100%
小计	实践教学学分比例					25.31%				
	选修课学分比例					15.00%				
	最低毕业学分要求					160				

说明:

1.理论学分为理论课程中理论学时对应学分之和;实验(实践)学分为理论课程中实验(实践)学时对应学分及独立开设实验(实践)课程学分之和;集中性实践环节学分为以周为单位的集中实施实践教学活动的学分之和,包括但不限于军事技能、实习、毕业论文(设计)等。

2.实践教学学分比例为实验(实践)学分及集中性实践环节学分之和占最低毕业学分的比例。

3.学分占比为各教学环节占最低毕业学分的比例。

4.选修课程统计需修读的最低学分学时数。

(二) 学期学分分配:

学期学分分配表

各学期学分分配		学期							
		一	二	三	四	五	六	七	八
公共基础平台	公共基础	9.25	8.25	6.25	9.25	0.25	0.25	0.25	0.25

通识教育平台	通识必修	3	7	2					
	通识选修			2	2	2	2		
学科基础平台	学科基础	7.5	11.5	6.5					
专业教育平台	专业必修	5.5	4.5	8.5	20.5	8			
	专业选修	1		3		5	5	2	
实践教学平台	实践必修	0.5	2	1		2	2	4	6
	实践选修								
小计		26.75	33.25	29.25	31.75	17.25	9.25	6.25	6.25
最低毕业学分要求		160							

说明：学期学分配表中，选修课须规定每学期最少修读的学分。

七、核心课程

核心课程（8 门）：信号与系统、电磁场与电磁波、随机信号分析、信息论与编码、数字信号处理、通信原理、计算机通信网、通信电子线路。

八、课程设置

通信工程专业培养课程设置表（1-8 学期）

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
公共基础平台	公共基础必修	思想道德与法治	3.0	40		8	48	一	
		军事技能	2.0				2 周	一	
		大学英语 I（一）	2.0	32			32	一	
		体育与健康（一）	1.0			32	32	一	
		形势与政策	2.0	64			64	一至八	
		军事理论	1.0	36			36	二	
		中国近现代史纲要	3.0	40		8	48	二	
		中华民族共同体概论	2.0	30		6	36	二	
		大学英语 I（二）	2.0	32			32	二	
		体育与健康（二）	1.0			32	32	二	
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	40		8	48	三	
		大学英语 I（三）	2.0	32			32	三	
		体育与健康（三）	1.0			32	32	三	
		马克思主义基本原理	3.0	40		8	48	四	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	40		8	48	四	
		大学英语 I（四）	2.0	32			32	四	
		体育与健康（四）	1.0			32	32	四	
		小计	34.0	458		174	632+2 周		
		公共基础课程学分要求：34 学分							
通识教育平台	通识必修	中华文化导论	2.0	32			32	一	
		国家安全教育	1.0	16			16	一	
		劳动教育	1.0	12		20	32	一至七	
		大学生心理健康教育	2.0	32			32	二	
		大学生职业发展与就业指导	1.0	16			16	二	
		创业基础	1.0	16			16	二	
		Python 人工智能程序设计（含实验）	2.0	16	32		48	二	
		中国共产党历史（四史）	1.0	16			16	三	
		专创融合	1.0	16			16	三	
		小计	12.0	172	32	20	224		
		通识必修课程学分要求：12 学分							
	通识选修	中华文化模块	包括四个模块，学生必须至少修读三个模块共计 8 学分课程，其中必须从人文与艺术模块中选修不低于 2 学分的美育与公共艺术课程。						
		人文与艺术模块							
		科技与创新模块							
		心理与健康模块							
		小计	8.0	128			128		
		通识选修课程学分要求：8 学分							
学科基础平台	学科基础必修	高等数学 I（上）	4.5	72			72	一	
		高等数学 I（下）	6.0	96			96	二	
		大学物理 I（上）	3.0	48			48	二	
		大学物理 I（下）	3.0	48			48	三	
		大学物理实验 I（上）	0.5		18		18	二	
		大学物理实验 I（下）	0.5		18		18	三	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
		工程数学-线性代数	3.0	48			48	一	
		工程数学-复变函数	2.0	32			32	二	
		工程数学-概率论与数理统计	3.0	48			48	三	
		小计	25.5	392	36		428		
		学科基础课程学分要求：25.5 学分							
专业教育平台	专业必修	工程基础类	工程制图与 CAD	1.0		32	32	一	
			电子工艺实践	1.0		32	32	一	项目制课程
			通信工程导论	0.5	8		8	一	
			C 语言程序设计	2.0	32		32	一	
			C 语言程序设计实验	1.0		32	32	一	
			电路分析	4.0	64		64	二	
			电路分析实验	0.5		16	16	二	
			模拟电子技术	4.0	64		64	三	
			模拟电子技术实验	0.5		16	16	三	
			数字逻辑与数字电路	4.0	64		64	四	
			数字逻辑与数字电路实验	0.5		16	16	四	
			电磁场与电磁波	3.0	48		48	四	
			小计	22.0	280	80	424		
		专业基础类	信号与系统	4.0	64		64	三	
			数字信号处理	3.0	48		48	四	
			微处理器原理与应用	2.0	32		32	四	
			微处理器原理与应用实验	1.0		32	32	四	
			通信电子线路	2.0	32		32	四	
			通信原理	4.0	64		64	五	
			通信原理实验	0.5		16	16	五	
			小计	16.5	240	48	288		
		专业类	随机信号分析	2.0	32		32	四	
			计算机通信网	2.5	40		40	四	
			计算机通信网实验	0.5		16	16	四	

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
		信息论与编码	2.5	40			40	五	
		工程项目管理	1.0	16			16	五	
		小计	8.5	128	16		144		
		合计	47.0	648	144	64	856		
		专业必修课程学分要求：47 学分，其中工程基础类 22.0 学分，专业基础类 16.5 学分，专业类 8.5 学分							
	专业选修	电路计算机辅助设计	1.0		32		32	一	
		单片机系统设计	1.0		32		32	五	
		Verilog HDL 与 FPGA 技术	2.5	24	16		40	五	高阶课程
		集成电路设计基础	3.0	32	16		48	五	
		嵌入式系统设计	2.0	32			32	六	
		小计	9.5	88	96		184		
		通信电路类专业选修课程学分要求：建议不少于 4.5 学分							
		科技文献检索与写作	1.0	16			16	三	
		网络系统工程	1.0		32		32	五	项目制课程
		通信系统建模与仿真	1.0		32		32	六	
		移动通信	2.5	32	8		40	六	高阶课程
		光纤通信	2.0	32			32	六	
		通信系统与网络	1.0		32		32	六	
		网络安全技术应用	1.5	16	16		32	六	
		微波技术与天线	2.0	32			32	六	
		卫星通信	2.0	32			32	七	
		小计	14.0	160	120		264		
		通信系统类专业选修课程学分要求：建议不少于 6.5 学分							
		机器学习	2.0	32			32	三	高阶课程
		数据结构与算法基础	2.0	32			32	四	
		深度学习应用	2.0	16	16		32	五	
		计算机视觉应用	2.0	16	16		32	六	
		AI+通信系统应用	2.0	16	16		32	七	
		小计	10.0	112	48		160		

课程平台	课程性质	课程名称	学分	理论学时	实验学时	实践学时	总学时	开课学期	备注
		AI+通信类专业选修课程学分要求：建议不少于 5 学分							
	学科交叉课程模块	创新创业实践课（需入选创新创业实践班）	6.0-8.0		192-256		192-256	二至五	学科交叉课程模块
		全校各专业的专业选修课模块任选	6.0	96			96	二至七	学科交叉课程模块
		专业选修合计	33.5	360	264		608		
		专业选修课程学分要求：16 学分							
实践教学平台	实践必修	认知实习	0.5				0.5 周	一	
		工程训练	1.0				1 周	二	项目制课程
		就业实务训练	1.0			32	32	一至八	项目制课程
		程序设计综合实践	1.0				1 周	二	项目制课程
		硬件基础综合实践（通信）	1.0				1 周	三	项目制课程
		多机组网通信硬件设计实践	1.0				1 周	四	项目制课程
		协同通信系统设计实践	1.0				1 周	五	项目制课程
		AI+ICT 综合实践（智慧通信与高原无人驾驶）	1.0				1 周	六	项目制课程
		毕业论文（设计）	6.0				6 周	七至八	
		毕业实习	4.0				4 周	七	
		小计	17.5			32	32+16.5 周		
		实践必修课程学分要求：17.5 学分							
第二课堂	必修		0						达到毕业要求

说明：

1. 大学法语、大学日语、大学韩语适合高考语种为法语、日语或有初级语言基础的学生。
2. 《劳动教育》课程由《大学生劳动教育》（理论）和《劳动教育实践》（实践）两部分组成。其中，《大学生劳动教育》安排在第 2 学期，采用线上教学方式开展。《劳动教育实践》安排在第 1-7 学期，学生通过参与各类劳动教育实践活动获得相应的学时认定，学时认定在毕业前一个学期末进行。
3. 独立设置实验课指工程制图与 CAD、C 语言程序设计实验、电路分析实验、数字逻辑与数字电路实验、微处理器原理与应用实验、电路计算机辅助设计、通信系统建模与仿真等。
4. 综合性课程设计含电子工艺实践、程序设计综合实践、硬件基础综合实践（通信）、多机组网通信硬件设计实践、协同通信系统设计实践等。
5. 专业认证标准中要求的“工程实践与毕业设计类课程”包含独立设置的实验课，专业课中的课内实验，综合

性课程设计，毕业实习，毕业设计，工程训练和创新创业实践等。

6. 高阶前沿课程模块：《Verilog HDL 与 FPGA 技术》、《移动通信》和《机器学习》三门课程为高阶前沿课程模块，重点培养拔尖学生的高阶性、挑战性专业知识，作为学生在毕业时申请荣誉学士的基础条件。

7. 项目制课程模块：项目制课程由具备实践经验和科研项目的教师作为导师，小组化导师制培养。

8. 学科交叉课程模块：个性化选修模块和创新创业实践班模块 2 选 1。其中，个性化选修模块：各专业在专选课中设置（或标记）6 学分的个性化选修模块课程，学生可在该模块中自由选课，鼓励在同类下跨专业选修；创新创业实践班模块：以各学院为主体，由教务处（创新创业学院）统一指导与认定，设置多个 6-8 学分的校级创新创业实践班课程模块。创新创业实践班以选拔制确定选课学生，每位学生限选一个创新实践班学习，完成该课程模块后可申请替换专业选修课学分。该模块鼓励与企业进行联合培养，以竞赛制、项目制开班，课程可开设于学期中间或假期，详见《西南民族大学创新实践班建设方案（试行）》。

九、毕业要求与培养目标对应矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1 职业素养	培养目标 2 知识运用	培养目标 3 工程能力	培养目标 4 沟通交流	培养目标 5 发展潜能
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√			
毕业要求 3		√	√		
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7	√		√		√
毕业要求 8	√				√
毕业要求 9			√	√	
毕业要求 10				√	√
毕业要求 11			√	√	
毕业要求 12					√

十、毕业要求实现矩阵

毕业要求 课程名称		1 工程知识				2 问题分析			3 设计开发/ 解决方案			4 研究			5 使用现 代工具		6 工程与 社会		7 环境和 可持续 发展		8 职业 规范		9 个人和 团队		10 沟通			11 项目 管理		12 终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
人文社会科学 通识类	思想道德与法治																				H										
	中国近现代史 纲要																				H										
	毛泽东思想概论																					H									
	马克思主义基本 原理																					H									
	习近平中国特色 社会主义思想概 论																					H									
	形势与政策																				H					M				M	
	大学英语																									M	H				
	劳动教育																													H	
	中国共产党史 (四史)																									H	M				
	中华民族共同体 概论																			H	M					M					
	大学生职业发展 与就业指导																M					M								H	

毕业要求 课程名称		1 工程知识				2 问题分析			3 设计开发/ 解决方案			4 研究			5 使用现 代工具		6 工程与 社会		7 环境和 可持续 发展		8 职业 规范		9 个人和 团队		10 沟通			11 项目 管理		12 终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
人文社 会科 学通 识类	国家安全教育																			H		M									
	体育																M	M					H								
	军事理论																				H										
	军事技能																				M			H							
	中华文化导论																				M					M	H				
	大学生心理健康 教育																							H							M
	创业基础																H														
	高等数学	H																												M	
	线性代数	H																													
	概率论与数理 统计	H																													
	复变函数	H																													
	大学物理	H																												M	
	大学物理实验												H	M																	

毕业要求 课程名称		1 工程知识				2 问题分析			3 设计开发/ 解决方案			4 研究			5 使用现 代工具		6 工程与 社会		7 环境和 可持续 发展		8 职业 规范		9 个人和 团队		10 沟通			11 项目 管理		12 终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
工程基 础类	C语言程序设计		H	M																											
	C语言程序设计 实验														H																
	电子工艺实践																	H					M								
	工程制图与 CAD		M												H																
	通信工程导论																H				M									M	
	电路分析		H			M																									
	模拟电子技术			M		H																									
	数字逻辑与数字 电路			M		H																									
	电路分析实验												H												M						
工程基 础类	模拟电子技术 实验											H												M							
	数字逻辑与数 字电路实验											H											M								
	Python人工智能									M																					

课程名称 毕业要求	1 工程知识				2 问题分析			3 设计开发/ 解决方案			4 研究			5 使用现 代工具		6 工程与 社会		7 环境和 可持续 发展		8 职业 规范		9 个人和 团队		10 沟通			11 项目 管理		12 终身 学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
专业 基础 类	程序设计 (含实验)													H																
	电磁场 与电磁波		H		M																									
	通信电子线路		H		M							M			M															
	信号与系统		H			M																								
	数字信号处理				H		M																							
	微处理器原理 与应用				H		M																							
	微处理器实验						M								H									M						
专 业 类	通信原理			H		M		M																						
	通信原理实验											M			H							M								
	信息论与编码			H		M		M																						
专 业 类	随机信号分析			M		H		M																						
	计算机通信网 实验								M					H																

毕业要求 课程名称	1 工程知识				2 问题分析			3 设计开发/ 解决方案			4 研究			5 使用现 代工具		6 工程与 社会		7 环境和 可持续 发展		8 职业 规范		9 个人和 团队		10 沟通			11 项目 管理		12 终身 学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
实践 与 毕 业 设 计 类	计算机通信网		H			M																								
	工程项目管理															M					M							H		
	认知实习																	H		M										
	工程训练																M				H	M					H			
	专创融合																					M			H					M
	就业实务训练																			M		H			M					
	程序设计综合 实践						M		M		H			M																
	硬件基础综合 实践（通信）						M		M	M					M											H				
	多机组网通信 硬件设计实践				M		M		H					M																
	协同通信系统 设计实践				M		M		H					M																
	AI+ICT 综合实 践（智慧通信与 高原无人驾驶）										M		H		M															
	毕业实习																H		M		M	H					H			M
	毕业设计 （论文）									H			H															H	H	M

说明：

- 1.不同学期的同一门课程只需填写一次，如大学英语 I （一）和大学英语 I （二）按“大学英语 I ”填写即可。
- 2.所有的必修课程（含限选课程）和教学活动都要列入表格，包括集中实践性环节。
- 3.表格要清晰展示每门课程与“毕业要求”中每项具体要求达成的关联度情况,关联度强的用“H”表示，关联度中等的用“M”表示，关联度弱的用“L”表示。

十一、通信工程专业本科人才培养方案课程体系逻辑结构图

